

物理实验报告

姓名：蔡长浩 学号：2020010356 班级：机械 00 组号：双四下-D 座位号：11

1. 实验名称

三线摆和扭摆

2. 实验目的

- (1) 加深对转动惯量概念和平行轴定理等的理解；
- (2) 了解用三线摆和扭摆测转动惯量的原理和方法；
- (3) 学习电子天平、游标高度尺和多功能数字测量仪等仪器的使用，掌握质量和周期等量的测量方法。

3. 数据处理 (数据整理、计算、作图、不确定度分析、实验结果等)

A. 计算下圆盘的转动惯量 (及不确定度)；计算大钢球的转动惯量值 (及相对误差)

	下圆盘质量 m_0	下圆盘半径 r	下圆盘半径 R	上下圆盘间的垂直距离 H	周期 T_0
测量值	77.01g	14.81mm	34.17mm	404.93mm	1.3946s
不确定度	0.05g	0.02mm	0.02mm	$\sqrt{2} \times 0.02\text{mm}$	10ms

$$\frac{\Delta m_0}{m_0} = 6.49 \times 10^{-4} \quad \frac{\Delta R_0}{R_0} = 5.85 \times 10^{-4} \quad \frac{\Delta r}{r} = 1.35 \times 10^{-3} \quad \frac{\Delta H}{H} = 6.98 \times 10^{-5}$$

下面计算周期数 N ：

令

$$\frac{2\Delta T_0}{NT_0} \leq \frac{1}{3} \left\{ \frac{\Delta m_0}{m_0}, \frac{\Delta R_0}{R_0}, \frac{\Delta r}{r}, \frac{\Delta H}{H} \right\}_{\max} = \frac{1}{3} \frac{\Delta r}{r}$$

得

$$N \geq \frac{6r\Delta T_0}{T_0\Delta r} = \frac{6 \times 14.81 \times 10^{-3} \times 10 \times 10^{-3}}{1.2786 \times 0.02 \times 10^{-3}} \approx 34.8$$

则取周期数 $N=35$

周期测量结果如下表：

次数 i	1	2	3	4	5	6	平均值
$NT_0(\text{s})$	48.825	48.971	48.881	48.751	48.725	48.714	48.811

求得

$$T_0 = \frac{48.811}{35} = 1.3946(\text{s})$$

则

$$J_0 = \frac{m_0 g R r}{4\pi^2 H} T_0^2 = \frac{77.01 \times 10^{-3} \times 9.80 \times 34.17 \times 10^{-3} \times 14.91 \times 10^{-3}}{4 \times \pi^2 \times 404.93 \times 10^{-3}} \times 1.3946^2$$

$$= 4.7200 \times 10^{-5} (\text{kg} \cdot \text{m}^2)$$

下面计算转动惯量 J_0 的不确定度：

所测量周期得不确定度中包含 A 类与 B 类不确定度

物理实验报告

姓名: 蔡长浩 学号: 2020010356 班级: 机械 00 组号: 双四下-D 座位号: 11

则

$$\Delta NT_0 = \{[t_{0.95}(5) \left(\frac{\sum_{i=1}^6 (NT_i - NT_{\text{均}})^2}{5 \times 6} \right)^{\frac{1}{2}}]^2 + (\Delta_{\text{仪器}})^2\}^{\frac{1}{2}}$$

得

$$\frac{2\Delta NT_0}{NT_0} = 4.36 \times 10^{-3}$$

故

$$\frac{\Delta J_0}{J_0} = \left[\left(\frac{\Delta m_0}{m_0} \right)^2 + \left(\frac{\Delta R_0}{R_0} \right)^2 + \left(\frac{\Delta r}{r} \right)^2 + \left(\frac{\Delta H}{H} \right)^2 + \left(\frac{2\Delta NT_0}{NT_0} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} = 4.65 \times 10^{-3}$$

所以

$$\Delta J_0 = J_0 \times 4.65 \times 10^{-3} = 2.19 \times 10^{-7} (\text{kg} \cdot \text{m}^2)$$

即下圆盘的转动惯量

$$J_0 = (4.720 \pm 0.022) \times 10^{-5} (\text{kg} \cdot \text{m}^2)$$

下面计算大钢球的转动惯量:

实验测得大钢球质量测量值 $m_1 = 110.93\text{g}$ 直径测量值 $d_1 = 30.00\text{mm}$

上下圆盘间的垂直距离测量值 $H_1 = 404.93\text{mm}$

则可求

$$J_{\text{理论}} = \frac{1}{10} m_1 (d_1)^2 = \frac{1}{10} \times 110.93 \times 10^{-3} \times (30.00 \times 10^{-3})^2 = 9.9837 \times 10^{-6} (\text{kg} \cdot \text{m}^2)$$

周期测量结果如下表:

次数	1	2	3	4	5	6	平均值
$NT_1(\text{s})$	34.702	34.532	34.587	34.513	34.642	34.758	34.622

求得

$$\begin{aligned} T_1 &= \frac{34.622}{35} = 0.9892(\text{s}) \\ J_1 &= \frac{(m_0 + m_1)gRr}{4\pi^2 H_1} T_1^2 = \frac{187.94 \times 10^{-3} \times 9.80 \times 34.17 \times 10^{-3} \times 14.91 \times 10^{-3}}{4 \times \pi^2 \times 404.93 \times 10^{-3}} \times 0.9892^2 \\ &= 5.7052 \times 10^{-5} (\text{kg} \cdot \text{m}^2) \end{aligned}$$

故

$$J_{\text{测量}} = J_1 - J_0 = 5.7052 \times 10^{-5} - 4.7200 \times 10^{-5} = 9.8525 \times 10^{-6} (\text{kg} \cdot \text{m}^2)$$

则

$$\text{相对误差} = \frac{J_{\text{测量}} - J_{\text{理论}}}{J_{\text{理论}}} \times 100\% = \frac{-0.1312 \times 10^{-6}}{9.9837 \times 10^{-6}} \times 100\% \approx -1.3\%$$

在 5% 以内

物理实验报告

姓名: 蔡长浩 学号: 2020010356 班级: 机械 00 组号: 双四下-D 座位号: 11

B. 计算三个球对中心轴的转动惯量 (及相对误差)

实验测得小钢球总质量测量值 $m_2 = 95.78\text{g}$ 直径测量值 $d_2 = 19.88\text{mm}$

上下圆盘间的垂直距离测量值 $H_2 = 404.93\text{mm}$ 小球位置偏移中心轴距离 $R_1 = 21.90\text{mm}$

则可求

$$J_{\text{理论}} = \frac{1}{10} m_2 (d_2)^2 = \frac{1}{10} \times 95.78 \times 10^{-3} \times (19.88 \times 10^{-3})^2 = 3.7854 \times 10^{-6} (\text{kg} \cdot \text{m}^2)$$

$$J_{\text{理论}} + m_2 R_1^2 = 3.7854 \times 10^{-6} + 95.78 \times 10^{-3} \times (21.90 \times 10^{-3})^2 = 4.9722 \times 10^{-5} (\text{kg} \cdot \text{m}^2)$$

周期测量结果如下表:

次数	1	2	3	平均值
$NT_2(\text{s})$	47.538	47.328	47.144	47.337

求得

$$T_2 = \frac{47.337}{35} = 1.3525(\text{s})$$

$$J_2 = \frac{(m_0 + m_2)gRr}{4\pi^2 H_2} T_2^2 = \frac{172.79 \times 10^{-3} \times 9.80 \times 34.17 \times 10^{-3} \times 14.91 \times 10^{-3}}{4 \times \pi^2 \times 404.93 \times 10^{-3}} \times 1.3525^2$$
$$= 9.8057 \times 10^{-5} (\text{kg} \cdot \text{m}^2)$$

故

$$J_{\text{测量}} = J_2 - J_0 = 9.8057 \times 10^{-5} - 4.7200 \times 10^{-5} = 5.0857 \times 10^{-5} (\text{kg} \cdot \text{m}^2)$$

则

$$\text{相对误差} = \frac{J_{\text{测量}} - J_{\text{理论}}}{J_{\text{理论}}} \times 100\% = \frac{0.1135 \times 10^{-5}}{4.9722 \times 10^{-5}} \times 100\% \approx 2.3\% < 5\%$$

由此可验证平行轴定理

C. 计算三爪盘的转动惯量和切变模量, 扭转模量, 估算扭转模量不确定度

对小圆环的测量如下:

次数	1	2	3	平均值
$m_{\text{小}}$	60.78g	60.76g	60.78g	60.77g
$D_{\text{小内}}$	64.10mm	64.16mm	63.96mm	64.07mm
$D_{\text{小外}}$	71.50mm	71.56mm	71.58mm	71.55mm

物理实验报告

姓名: 蔡长浩 学号: 2020010356 班级: 机械 00 组号: 双四下-D 座位号: 11

$$J_{\text{小环}} = \frac{1}{8} m_{\text{小}} (D_{\text{小内}}^2 + D_{\text{小外}}^2) = \frac{1}{8} \times 60.77 \times 10^{-3} \times [(64.07 \times 10^{-3})^2 + (71.55 \times 10^{-3})^2]$$

$$= 7.0071 \times 10^{-5} (\text{kg} \cdot \text{m}^2)$$

对扭摆空摆的周期的测量如下:

次数	1	2	3	4	5	6	平均值
$20T_0(\text{s})$	20.181	20.198	20.197	20.190	20.187	20.195	20.191

对扭摆+小环的周期的测量如下:

次数	1	2	3	4	5	6	平均值
$20T_1(\text{s})$	32.064	32.061	32.062	32.058	32.061	32.064	32.062

得

$$T_0 = \frac{20.191}{20} = 1.0096(\text{s})$$

$$T_1 = \frac{32.062}{20} = 1.6031(\text{s})$$

则三爪盘的转动惯量

$$J_0 = \frac{T_0^2}{T_1^2 - T_0^2} J_{\text{小环}} = \frac{1.0096^2}{1.6031^2 - 1.0096^2} \times 7.0071 \times 10^{-5} = 4.6060 \times 10^{-5} (\text{kg} \cdot \text{m}^2)$$

三爪盘的扭转模量

$$K = \frac{4\pi^2}{T_1^2 - T_0^2} J_{\text{小环}} = \frac{4\pi^2}{1.6031^2 - 1.0096^2} \times 7.0071 \times 10^{-5} = 1.7840 \times 10^{-3} (\text{N} \cdot \text{m})$$

下面计算 K 的不确定度:

将

$$K = \frac{4\pi^2}{T_1^2 - T_0^2} J_{\text{小环}}$$

两侧取对数得

$$\ln K = \ln(4\pi^2) - \ln(T_1^2 - T_0^2) + \ln J_{\text{小环}}$$

$$\frac{\partial \ln K}{\partial T_1} = \frac{-2T_1}{T_1^2 - T_0^2} \quad \frac{\partial \ln K}{\partial T_0} = \frac{2T_0}{T_1^2 - T_0^2} \quad \frac{\partial \ln K}{\partial J_{\text{小环}}} = \frac{1}{J_{\text{小环}}}$$

可得

$$\frac{\Delta K}{K} = \left[\left(\frac{2T_1 \Delta T_1}{T_1^2 - T_0^2} \right)^2 + \left(\frac{2T_0 \Delta T_0}{T_1^2 - T_0^2} \right)^2 + \left(\frac{\Delta J_{\text{小环}}}{J_{\text{小环}}} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

而

$$\Delta T_0 = \left\{ [t_{0.95}(5) \left(\frac{\sum_{i=1}^6 (T_i - T_{\text{均}})^2}{5 \times 6} \right)^{\frac{1}{2}}]^2 + (\Delta_{\text{仪器}})^2 \right\}^{\frac{1}{2}} = 1.2159 \times 10^{-2} (\text{s})$$

且

$$\Delta T_1 = \left\{ [t_{0.95}(5) \left(\frac{\sum_{i=1}^6 (T_i - T_{\text{均}})^2}{5 \times 6} \right)^{\frac{1}{2}}]^2 + (\Delta_{\text{仪器}})^2 \right\}^{\frac{1}{2}} = 1.0275 \times 10^{-2} (\text{s})$$

物理实验报告

姓名：蔡长浩 学号：2020010356 班级：机械 00 组号：双四下-D 座位号：11

有

$$\frac{\Delta J_{\text{小环}}}{J_{\text{小环}}} = \left[\left(\frac{2D_{\text{小内}} \Delta D_{\text{小内}}}{D_{\text{小内}}^2 + D_{\text{小外}}^2} \right)^2 + \left(\frac{2D_{\text{小外}} \Delta D_{\text{小外}}}{D_{\text{小内}}^2 + D_{\text{小外}}^2} \right)^2 + \left(\frac{\Delta m_{\text{小}}}{m_{\text{小}}} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} = 9.2218 \times 10^{-4}$$

代入得

$$\frac{\Delta K}{K} = 2.6512 \times 10^{-2}$$

故

$$\Delta K = K \times 2.6512 \times 10^{-2} = 0.0473 \times 10^{-3}$$

则三爪盘得扭转模量

$$K = (1.784 \pm 0.047) \times 10^{-3} (\text{N} \cdot \text{m})$$

下面计算切变模量 G:

实验测得钢丝长度 $L=317.84\text{mm}$

对钢丝直径的测量如下表

次数 i	1	2	3	4	5	6
$d_i(\text{mm})$	0.504	0.508	0.507	0.512	0.513	0.515
零位 $_i(\text{mm})$	-0.004	0.007	0.005	0.004	0.008	0.003
$d_i - \text{零位}_i(\text{mm})$	0.508	0.501	0.502	0.508	0.505	0.508

计算可得钢丝直径

$$d = \frac{\sum_{i=1}^6 (d_i - \text{零位}_i)}{6} = 0.505(\text{mm})$$

由公式

$$K = G \frac{\pi d^4}{32L}$$

得

$$G = \frac{32KL}{\pi d^4} = \frac{32 \times 1.7840 \times 10^{-3} \times 317.84 \times 10^{-3}}{\pi \times (0.505 \times 10^{-3})^4} = 8.88 \times 10^{10} (\text{Pa})$$

D. 计算大环的转动惯量，与理论值比较

对大圆环的测量如下:

次数	1	2	3	平均值
$m_{\text{大}}$	99.35g	99.35g	99.35g	99.35g
$D_{\text{大内}}$	72.16mm	72.30mm	72.24mm	72.23mm
$D_{\text{大外}}$	84.10mm	84.00mm	84.10mm	84.07mm

物理实验报告

姓名：蔡长浩 学号：2020010356 班级：机械 00 组号：双四下-D 座位号：11

$$J_{\text{大环}} = \frac{1}{8} m_{\text{大}} (D_{\text{大内}}^2 + D_{\text{大外}}^2) = \frac{1}{8} \times 99.35 \times 10^{-3} \times [(72.23 \times 10^{-3})^2 + (84.07 \times 10^{-3})^2] \\ = 1.5256 \times 10^{-4} (\text{kg} \cdot \text{m}^2)$$

对扭摆+大环的周期的测量如下：

次数	1	2	3	平均值
$20T_2(\text{s})$	41.787	41.759	41.805	41.784

得

$$T_2 = \frac{41.784}{20} = 2.0892(\text{s})$$

通过三爪盘的转动惯量计算大圆环的转动惯量

$$J_2 = \frac{T_2^2 - T_0^2}{T_0^2} J_0 = \frac{2.0892^2 - 1.0096^2}{1.0096^2} \times 4.6060 \times 10^{-5} = 1.5118 \times 10^{-4} (\text{kg} \cdot \text{m}^2)$$

则

$$\text{相对误差} = \frac{J_2 - J_{\text{大环}}}{J_{\text{大环}}} \times 100\% = \frac{-0.0138 \times 10^{-4}}{1.5256 \times 10^{-4}} \times 100\% \approx -0.9\% \text{ 在 } 5\% \text{ 以内}$$

4. 实验小结（据实分析，不写虚）

(1) 本实验是我所做的第一个物理实验，在较为熟练地掌握了电子天平、游标高度尺和多功能数字测量仪等仪器的基础上，我感受到了做实验需要细心和耐心，要保证严谨、求实的态度；

(2) 在减少误差上有很多内容值得探索：

a. 在实验中测量周期时，要学会如何通过合理的推导运算找到一个恰好的周期数，使得减小误差的同时不浪费过多时间。要在平时多积累这种实验设计方法；

b. 要注意自己测量的哪些值在原理上是“大致估计”，并要合理控制这种估计所带来的误差，例如本实验中要保证摆角尽可能小，以满足实验的近似条件；

c. 在实验中要尽可能避免个人操作带来的误差，如要避免三线摆、扭摆在水平面内的晃动；安装大小环时会导致遮光条的位置发生变化，要及时将之调整，避免因摩擦等因素带来误差；

d. 看似最简单的物理量（如长度、高度、质量等）也要通过多次测量求平均值的方式来减少误差，从而保证最后结果的准确性；

(3) 在数据处理过程中，我对不确定度有了更加深刻的认识，也能够更加熟练地求出不同物理量的不确定度；同时要时刻注意不确定度包含两个部分，我在第一次运算过程中忽略了周期测量过程中存在的 A 类不确定度，造成了较大的错误。运算时不能想当然，要挑战自己的思维惯性，稳扎稳打；

(4) 该实验存在的问题：在上下圆盘间的垂直距离时，难以确保下圆盘的上表面与游标高度尺相平。这一关键性测量值带来的误差比较显著，需要思考其他可行解决方案来减少这部分带来的误差。

物理实验报告

姓名: 蔡长浩 学号: 2020010356 班级: 机械00 组号: 双四下-D 座位号: 11

附原始数据记录 (有教师签字) 图表等

蔡长浩

表1. 三线摆, 下圆盘对中心轴的转动惯量.

	m_0	r	R	H	T_0
测量值	77.01g	14.81mm	34.17mm	404.93mm	25.57ms
不确定度	$\Delta m_0 = 0.05g$	$\Delta r = 0.02mm$	$\Delta R = 0.02mm$	$\Delta H = 0.02mm$	10ms

摆动次数 $\frac{\Delta m_0}{m_0} = 6.49 \times 10^{-4}$

$\frac{\Delta R}{R} = 5.85 \times 10^{-4}$

$\frac{\Delta r}{r} = 1.35 \times 10^{-3}$

$\frac{\Delta H}{H} = 6.98 \times 10^{-5}$

$\frac{20T_0}{NT_0} \leq \frac{1}{3} \left\{ \frac{\Delta m_0}{m_0}, \frac{\Delta r}{r}, \frac{\Delta R}{R}, \frac{\Delta H}{H} \right\}_{\max}$ (可以取整十).

次数	1	2	3	4	5	6	平均
NT_0	44.44	44.72	48.81	48.75	48.75	48.71	48.81

表2 大钢球

	m_1	直径 d_1	H_1	T_1
测量值	110.93g	30.00mm	404.93mm	
不确定度	0.05g	0.02mm	$\sqrt{2} \times 0.02mm$	10ms

次数	1	2	3	4	5	6	平均
NT_1	34.702	34.532	34.587	34.513	34.642	34.758	34.622

表3 平行轴

	m_2	直径 d_2	H_2	T_2
测量值	95.78g	19.88mm	404.93mm	
不确定度	0.05g	0.02mm	$\sqrt{2} \times 0.02mm$	10ms

次数	1	2	3	4	5	6	平均
NT_2	47.538	47.328	47.144				47.337

计算: 21.9.23

$$J_0 = \frac{m_0 \times 10^{-3} \times 9.80 \times 34.17 \times 10^{-3} \times 4.81 \times 10^{-3}}{4\pi^2 \times 404.93 \times 10^{-3}} = 4.200 \times 10^{-6} \times (1.37)^2 = 7.8525 \times 10^{-6}$$

$$\frac{2 \times 10 \times 10^{-3}}{NT_0} \leq 0.00045$$

$$N \geq \frac{2 \times 0.02}{0.00045 \times 1.2786} \approx 34.8$$

$$J_1 = \frac{187.94 \times 9.80 \times 34.17 \times 14.81 \times 10^{-3}}{4\pi^2 \times 404.93 \times 10^{-3}} = 57.0525 \times 10^{-6}$$

$$J_{大钢球} = 7.8525 \times 10^{-6}$$

$$J_{理论} = \frac{1}{10} \times 110.93 \times 10^{-3} \times (30 \times 10^{-3})^2 = 7.9837 \times 10^{-6}$$

$$\Delta = \frac{7.9837 - 7.8525}{7.8525} \times 100\% = 1.65\%$$

$$\Delta = \frac{7.9837 - 7.8525}{7.8525} \times 100\% = 1.65\%$$

$$\Delta = \frac{7.9837 - 7.8525}{7.8525} \times 100\% = 1.65\%$$

$$\Delta = \frac{7.9837 - 7.8525}{7.8525} \times 100\% = 1.65\%$$

$$J_2 = 98.057 \times 10^{-6} \quad J_2 - J_0 = 50.857 \times 10^{-6}$$

$$\frac{1}{10} m_2 d_2^2 + m_2 (R_1)^2 = 49.722 \times 10^{-6}$$

$$100\% \times \frac{1.135}{49.722} = 2.28\%$$

物理实验报告

姓名: 蔡长浩 学号: 2020010356 班级: 机械00 组号: 双四下-D 座位号: 11

表4. 扭摆空摆.

次数	1	2	3	4	5	6
20T ₀	20.181	20.198	20.177	20.190	20.187	20.195

表5 扭摆+小环

次数	1	2	3	4	5	6
20T ₁	32.064	32.061	32.062	32.058	32.061	32.064

次数	1	2	3
m _小	60.78g	60.76g	60.78g
D _{小内}	64.10mm	64.16	63.86
D _{小外}	71.50mm	71.56	71.58

表6 扭摆+大环

次数	1	2	3
20T ₂	41.787	41.759	41.805

次数	1	2	3
m _大	99.35g	99.35g	99.35g
D _{大内}	72.16mm	72.30mm	72.24mm
D _{大外}	84.10mm	84.00mm	84.10mm

表7 钢丝直径

次数	1	2	3	4	5	6
d	0.504	0.508	0.507	0.512	0.513	0.515
零位/mm	-0.004	0.007	0.005	0.004	0.008	0.003

钢丝长 37.84mm

21.8.23